

概览

“文明，是自然深思熟虑的果实，而非它粗糙的对立面。”

背景（编年史）

核心理念

灵感来源

融入自然 和谐共生

活在当下 感受生命

基本信息

选址、人口、总体能耗

空间规划

能源

1. 童年启蒙：能源的无声浸润与认知萌芽

1.1 无处不在的便捷：无线传输技术（电磁感应/磁共振）在日常生活中的应用

1.2 能源的启蒙第一课：学校屋顶光伏与直流微电网的直观教学

1.3 “城市蓄电池”的初印象：对大规模氢能储存设施的早期认知与好

奇

2. 成年实践：系统核心的深度参与与守护

2.1 职业选择：成为氢储能工程师的使命召唤

2.2 城市的“脉搏”：盐穴储氢库作为跨季节能量枢纽的日常运维

2.3 能量的“炼金术”：电解水制氢与燃料电池的协同调度（应对天气波动与用电高峰）

2.4 守护者的自豪：确保文明能量血脉的稳定与洁净

3. 中年视野：多能协同的系统观与智慧

3.1 从单元到系统：视角从氢能扩展至全域能源网络

3.2 家庭的微缩生态：智能家居能源管理与V2G技术（车辆到电网）

3.3 协同的典范：光热-生物质联合制氢厂（STBIHPP）的规划与运行

3.4 能源哲学的内化：“没有废能，只有放错位置的资源”

4. 晚年哲思：体系的可靠性与文明准则的传承

4.1 基石的回望：液流电池储能站作为关键设施的终极保障

4.2 文明的承诺：“永不熄灭的光”——能源分配的伦理与战略储备

4.3 智慧的传承：向下一代讲述能源故事，传递“敬畏自然”的准则

4.4 一生的总结：能源体系作为文明与自然同步心跳的最终诠释

序章：无声的能量 (童年 0-18岁)

晨降生于新纪元，他的啼哭与环绕其身的能量之音同步。在洱源，能量如同环绕苍山的云雾，充盈、静谧，且无处不在。

他幼时的摇篮，悬浮于微弱的磁场之上，那是电磁感应最温柔的应用。他的玩具车在地板上奔跑，从未需要寻找插孔——那片他玩耍的区域本身就是一个无形的能量场，通过磁共振为所有符合标准的设备进行着厘米级的精准能量馈赠。能源对他而言，是绝对的可信赖与不言自明的存在，是“家”这个概念的基础背景。

七岁那年的自然课，成为了他认知世界的转折点。老师带领他们登上学校的“生态穹顶”。脚下，深蓝色的太阳能光伏板如同智慧的鳞片，覆盖着整个屋顶。它们并非冰冷的人造物，在晨的眼中，它们更像是某种会呼吸的、与太阳对话的深色植物。

“孩子们，”老师的声音在清风中格外清晰，“我们脚下，就是我们的‘日光田’。我们不再像旧世界那样，从地底挖掘死亡的远古阳光。我们收获的，是此刻正照耀我们的、活着的阳光。”

老师接着指向隐藏在建筑墙体里的线路：“这些能量，会直接流入我们学校的直流微电网。你们的光脑、教室的灯光，大部分都直接使用这种‘原生’的电力。我们避免了从直流到交流、再从交流到直流的反复转化，每一次转化，都是对自然馈赠的损耗。在洱源，我们敬畏自然的每一分馈赠。”

小晨望着远处地平线上几个反射着银光的圆顶，好奇地问：“老师，太阳下山后，这些‘日光田’就休眠了。那我们晚上用的光，来自哪里？”

老师的目光随之投向远方，微笑着说：“看，苍山脚下的那些‘银色明珠’。那里是我们的‘城市能量银行’。当正午的阳光过于慷慨时，我们不会浪费它，而是用一种伟大的方法将它‘凝固’起来，存入银行，在需要的时候，比如夜晚或阴天，再将它‘释放’。这，就是我们与旧文明的根本区别——我们学习自然的节奏，并成为这节奏的一部分。”

那一刻，“能源”在晨的心中，从一个抽象名词，化作了一个宏大生命体的呼吸。他感受到一种召唤，渴望去了解那“银色明珠”内部的奥秘。

第一章：系统的脉搏 (成年 18-40岁)

命运的轨迹清晰无比。成年后的晨，毫不犹豫地进入了能源学院，最终以优异的成绩成为了洱源能源总署的一名氧储能工程师。他工作的核心，正是童年时远望的“银色明珠”——那套依托天然盐穴构建的、宏伟的地下氢能储存库。

他的控制室深藏于山体之中，巨大的全息屏幕上，能量流动的数据如瀑布般倾泻，却又被AI梳理得条理分明。他每日与之对话的，是地下千米处、由古老盐层构成的巨大空腔。那里，在数十个大气压的守护下，储存着维系整个文明跃动的“生命之气”——氢气。

一个午后，控制室内柔和的背景光微微转橙。

“晨工程师，气象AI‘观云者’提交预测：七十二小时后，洱源上空将形成持续性雨带，光伏系统效率预计降至基准的25%。”AI的语音依旧平静，但传递的信息却意味着挑战。

晨的指尖在全息界面上快速划过，调出预案库。“执行‘丰歉平衡’预案B-3。指令一：盐穴主输出管道功率阶梯式下调至40%。指令二：启动‘洱海之眼’电解水制氢阵列，将地热电站与当前剩余光伏电力，全部导向制氢。”

屏幕上，代表位于地热活跃区的“洱海之眼”的图标瞬间被高亮。巨大的电能与地热产生的、恰到好处的70-90摄氏度热能一同注入庞大的碱性电解槽中。水分子在电流与热力的共同作用下被拆解，氧气被安

全地排放或另作他用，而氢气则通过内壁经过特殊处理的合金管道，如同百川归海，被源源不断地注入那巨大的地下盐穴“水库”。这是一个将短暂易逝的“光”，转化为稳定可储的“物”的炼金术。

几天后，雨过天晴，被洗涤过的天空让阳光愈发炽烈，光伏输出曲线陡然飙升，电网负荷瞬间逼近临界线。

“总负载92%，东区电网频率波动超出安全阈值0.05赫兹。”AI发出预警。

晨深吸一口气，目光坚定。“启动‘光明回溯’程序。盐穴储氢库，开启一号、三号输出管道。连接的高温燃料电池阵列，功率在十分钟内平稳提升至额定功率的70%。”

这一刻，被安全“封存”于地下的能量，开始了它的回归之旅。高纯度的氢气在燃料电池中，与经由过滤系统引入的空气中的氧气，进行着安静而高效的电化学反应，重新化合为最纯净的水，并释放出稳定、持续的电流，汇入城市的血脉。晨注视着负荷曲线如同被一只无形的手温柔抚平，缓缓回落至安全区间。他不仅是工程师，更是这座新城能量心脏的起搏师，他守护的，是文明赖以生存的、平稳而洁净的血脉。

第二章：协同的节律 (中年 40-60岁)

步入中年，晨的职责已从一线的操作者，转变为能源系统的规划者与协调者。他的视野，从单一的氢能网络，扩展至覆盖整个洱源的、多能互补的宏大交响乐。

他的家庭，便是这首交响乐中的一个微小而活跃的音符。家中的AI能源管家，会在夜深人静、电网负荷最低时，自动为电动汽车补能。而在社区因特殊活动导致用电紧张时，他家的车辆甚至会通过V2G（车辆到电网）技术，将电池中储存的电能反向输送给社区微电网。个人与集体，通过能量的双向流动，结成了更为紧密的共生体。

他主导推动了光热-生物质联合制氢厂（STBIHPP）的二期工程。这个坐落在苍山与洱海之间的庞大设施，是洱源能源哲学的实体宣言。巨大的镜场将阳光聚焦，热量储存于熔盐罐中，驱动汽轮机发电；农业区的秸秆、林业的残余物，被送入高效的气化炉，转化为合成气；而光热系统产生的高温余热与生物质气化过程的能量，又被巧妙地整合，用于驱动更高效的固体氧化物电解槽制氢。甚至，燃气轮机排出的废热，还会被回收，为附近的温室提供冬季供暖。

站在中央控制塔上，晨对身边年轻的实习生们说：“看，孩子们，旧世界的能源利用是线性的——开采、使用、废弃。而我们的系统，是一个循环，一个生态系统。在这里，没有‘废物’，只有放错位置的资源。光热、光伏、生物质、氢能……它们不再是彼此竞争的替代品，而是一个乐团里的不同声部。我们的AI是指挥，而我们，”他顿了顿，目光扫过年轻的脸庞，“我们是作曲家和乐器维护者，确保每一个声部都能在正确的时机，发出最和谐的音符。”

此时的他，才真正读懂了能源需求侧那张复杂的占比表。电力负责精准与高效，氢能负责跨时空的能量搬运与战略储备，生物燃料则在工业原料和长距离交通领域不可替代。它们各司其职，共同支撑起一个复杂而繁荣的文明。

终章：文明的基石 (晚年 60岁以后)

年迈的晨，头发已如苍山顶的积雪。他虽已从能源署退休，却仍是最高伦理委员会的荣誉顾问，他的话语，带着岁月的重量。他最爱去的地方，是城市东郊的全钒液流电池储能站。与宏伟的盐穴相比，这里没有高压与深邃，只有数十个如同巨大墨囊般的储罐，其中平静流动的电解液，能在需要时，稳定地释放长达十小时的电力，是医院、核心数据中心和紧急避难所最可靠的“守护神”。

一个黄昏，他牵着曾孙女的小手，在洱海边散步。曾孙女指着远处一座在暮色中开始自动发光的导航灯

塔，稚气地问：“太爷爷，为什么那颗星星，总是比其他的先亮起来？”

晨停下脚步，浑浊的眼中泛起智慧的光芒。他蹲下身，指着那片庞大的液流电池储能站，轻声说：“因为那颗‘星星’的责任重大，它要为夜归的船只指引回家的路。所以，我们不能给它容易疲倦的太阳能，也不能给它需要时间准备的氢能。我们给了它来自大地深处最沉稳、最持久的‘耐心之力’。这是我们立下的誓言——要给所有在黑暗中前行的人，永不熄灭的光。”

这番话，是他一生的缩影。他曾是將溢满的阳光封存于地底的法师，也是在黑夜中点燃文明之火的守护者。他知道，在城市的战略储备库中，那些由他年轻时参与设计的有机液态储氢罐和生物燃料库，足以应对任何未知的风暴。这份从容，源于他亲手参与建立、并用一生去完善的、深植于敬畏之心的能源韧性。

他坐在书桌前，摊开那本边缘已磨得发亮的皮质日记本。夕阳的余晖透过窗棂，为纸页镀上温暖的金色。

他用略微颤抖却依然有力的手，写下最后的沉思：

“我们曾沉迷于用代码编织无限的幻梦，却险些在虚妄中耗尽真实的未来。直到我们谦卑下来，才发觉无限早已存在于自然——存在于昼夜不息的潮汐，存在于草木枯荣的轮回，存在于阳光、空气与水最精妙的共舞之中。我们的智慧，终其一生，不过是学会聆听这宇宙间最宏大的节律，并将人类文明的微弱心跳，小心翼翼地，与之调至同频。我的一生，便是这样一次用心跳去倾听、去回应的漫长练习。”

笔尖离开纸面，远处社区中心晚祷的钟声悠然响起。那驱动钟锤的能量，或许正来自他四十年前某个午后，亲手注入盐穴的一缕阳光。风声、洱海的浪声、悠扬的钟声与远处人群的欢闹声，交织在一起，浑然天成。这，便是新文明最动人、也最恒久的能源协奏曲。

人群

1. 初生 · 洱源之露

1.2 我的第一口呼吸，盛满了花香与湖风

1.3 社区的掌心，是我感知到的第一种温润。

1.4 在《新世界宪法》上，我印下了生命年轮的第一圈

2. 成长 · 三门之径

2.1 年轮刻在知识与劳作里

2.2 在博雅科的星空下，我学会用诗歌计数

2.3 在经世科的田野里，我聆听作物与土地的交谈

2.4 在天演科的脉搏中，我读到万物运转的韵律

2.5 公民课堂上，“我们”这个词，有了山的重量

3. 觉醒 · 公民之声

3.1 十八岁，一张入场券递到我手中

3.2 AI助手，是沉默的图书馆，而非低语的神明

3.3 军事训练，将守护的意志锻进我的骨骼

3.4 服务年：我用三百个日夜，唤醒一片沉睡的森林

4. 成熟 · 生命之树

4.1 在共同的劳作中，我握住了另一双温暖的手

4.2 我的贡献值，是刻在年轮里的光，而非筹码

4.3 在公民大会，我投下改变下一代轨迹的一票

4.4 丰收节上，我的孩子举起了她种出的太阳

5. 传承·薪火之间

5.1 我的角色，从拓荒者缓缓过渡为守灯人

5.2 我的表决权，沉静为顾问席上的一盏清茶

5.3 看着新公民接过蓝图，我感到一种深沉的安稳

6. 回归·山风之歌

6.1 我收到来自土地最后的、温暖的请柬

6.2 我的权限自然闭合，如同夕阳沉入湖面

6.3 我选择化为一棵树，成为守望本身

6.4 最后的感觉，是风穿过我虚构的枝桠

终章：回响

晚祷的钟声里，有一个音符，曾是我的名字

晨光中新的啼哭，在我种下的树旁响起

文明，就这样在敬畏与希望中，静静流淌向永恒

建筑

序章 · 与城市第一次对视

环形家园：一座抱住你的城市

活体建筑：像森林一样会呼吸的房子

自然主导的文明：风、光、水参与设计的系统

家不是容器：而是一种节律、一种共同生活方式

1. 生命的开端（0-6岁）

1.1 软生之室：从出生起被“活体建筑”温柔托住

1.2 零风险空间：为脆弱生命设计的抗震与无毒材料

1.3 自然托育：婴幼儿在小生态庭院里识世界

1.4 成长同步：建筑根据孩子节律自动调整环境

2. 轻步可达的童年（6-18岁）

2.1 环状通学：从家到学校，不需要经过任何车辆

2.2 屋顶农田：每个孩子都在家门口种过一朵花

2.3 游戏森林：自然本身就是游乐场与实验室

2.4 空间主权：孩子第一次设计自己的小角落

3. 与房子协商的青年期（18-35岁）

3.1 可变居所：空间能随人生阶段伸缩与重组

3.2 情绪响应空间：光、温度与风理解你的心情

3.3 共居组团：轻社交、轻责任、轻压力的生活

3.4 轻松自治：让生活自动运转，让心灵自由懒一下

4. 生长型家庭居所（35-60岁）

4.1 生长之家：家庭的变化，会在空间里开出形状

4.2 孩子房成长系统：空间随孩子能力自动调整

4.3 家庭生态回路：厨房—农田—能源的循环网络

4.4 日常仪式感：光井、风廊与晾晒阳台的生活温度

5. 温柔落点的老年（60岁以后）

5.1 静音暮年环：城市最安静的一圈留给老人

5.2 无感照护：护理功能融入空气与光线中

5.3 候鸟式住宅：老人房间随气候移动

5.4 归林系统：生命的记录回流自然与社区历史

尾声 · 在这里，家与人一样，是会成长的生命体

交通

1. 物流管道维护任务

主角在分配到物流官网维护的任务后，首次进入地下参观了复杂而又智能的物流官网，了解了相关机制，原来每日所需的物资是这样传送到世界各处。此情节可介绍物流方面的世界安排，包括物流仓储，地下管道系统。

1.1复杂的地下物流管道

1.2运输的基本单元：仓储车

1.3物流管道的大脑：ai智能调控中心

1.4地下地面交互系统

1.5物流储备站

2. 工业区参观社团活动

主角参加工业区参观的社团活动，该活动主要用于增强居民对世界的认识以及强化可持续发展的意识，其中连接两个世界间的道路吸引主角注意，此处可介绍道路的相关科技（光伏道路）以及两个区块间往的交通方式。

2.1连接两个分区的核心：光伏道路

2.2两分区间的的交通方式

3. 旅游体验

主角的放松旅游，带入主角视角介绍本世界的旅游产业及服务，进而介绍世界的旅游设计。

3.1游客服务中心体验

3.2旅游交通体验

3.3与其他世界游客交流，世界间交通沟通

科技

1. 了解我们的城市

我们城市的孩子在上学时，就会有一门课，带着他们参观这座城市的每一个角落，了解这座城市的一切。

1.1 生命的依赖：农业区

参观七层农业区

1.2 城市的脉搏：能源区

参观我们世界独一无二的地热系统

1.3 百年前的世界

在AR科技馆了解曾经的世界

1. 人们的业余生活

这个世界里的任何一个人，都有着丰富的生活。在这些悠闲的活动中，世界的科技将略显一二。

1.1 全民运动

各类体育场馆，各种体育节日，让你的身体动起来。

1.2 才艺大展出

加入各类社团，接触各种艺术，或是在舞台上展示一切

1.3 抓住光

在星空观测台抓住星光吧

1.4 赛博时间

我们有自己的B站和图书馆

1.5 温泉之乡

洱源，温泉之乡